Sumo Autónomo de Robots

6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026 · Campus Cuernavaca · 3 y 4 de diciembre

Fechas clave

Inscripciones	30 jul – 13 nov 2026 (ya abiertas)
Formulario	https://bit.ly/foroing2026
Listas y horarios	21 de noviembre de 2026
Cambios de integrantes	hasta 72 h antes del evento
Día 1 (3 dic)	Registro, verificación técnica, rondas eliminatorias
Día 2 (4 dic)	Semifinales, final y resultados oficiales

Inscripción y equipo

- Equipos de **1 o 2 integrantes**, uno designado capitán (único interlocutor con los jueces).
- **Un robot por equipo**; un mismo robot no puede inscribirse en dos equipos.
- Se permite registrar hasta 1 suplente, acreditado igual que los titulares.
- La inscripción está completa solo al recibir el **acuse con folio**.
- Máximo 2 categorías por participante, si los horarios no se empalman.
- Credencial de estudiante vigente obligatoria durante todo el evento.

Requisitos técnicos del robot

- Debe caber en un marco de **20 × 20 cm** antes de iniciar la lucha; sin restricción de altura.
- Peso máximo **3.000 kg** con accesorios y batería. Tolerancia de báscula ±5 g.
- Fuente de energía **contenida y asegurada dentro** del robot.
- Debe iniciar movimiento **exactamente 5 segundos** después de pulsar el botón de arranque.
- Carcasa y chasis de **diseño propio**; hay que poder mostrar evidencia del proceso de construcción.
- Sin restricción de marca, memoria ni microcontrolador.
- Palas, banderas y desplegables: permitidos solo si el robot cabe completo en el marco en su configuración inicial y el despliegue ocurre **después** de los 5 segundos.
- Se permite **paro de emergencia remoto**, independiente del control de movimiento y solo para detener.
- **Prohibido:** partes que golpeen al oponente, bloqueadores de radiofrecuencia, luces estroboscópicas, piezas que dañen el dojo o arrojen objetos, sustancias peligrosas.

Dojo

- Círculo de **154 cm** de diámetro total, elevado ~5 cm del piso.
- Superficie negra mate; la sede publica 30 días antes si será metálica o de formaica: conviene preparar el robot para ambas.
- Línea de borde blanca de 5 cm de ancho; el robot sigue dentro si está sobre la línea.
- Líneas Shikiri color café de 2 cm de ancho × 20 cm de largo, separadas 20 cm entre sí (10 cm a cada lado del centro).
- Los dojos se fabrican localmente: el robot debe tolerar imperfecciones razonables.

Mecánica del combate

- Hasta **3 rounds** de máximo 3 minutos, con 1 minuto de descanso entre rounds.
- Gana quien alcance primero **dos puntos Yuko**. Si se llega a un tercer round, gana quien puntúe ahí.
- Punto Yuko: empujar al oponente fuera del dojo, o que el rival caiga solo.
- El robot no puede repararse hasta que se haya otorgado un punto Yuko.
- **Violaciones:** perder piezas de más de 20 g (individual o acumulado), detención completa dentro del dojo, movimiento sin contacto con el adversario, emisión de humo o fluidos.
- 2 amonestaciones = 1 violación · cada violación da un Yuko al rival · 2 violaciones = pierdes el combate.
- Marcaje obligatorio si los robots se parecen: dos marcas rojas de 2 cm (lado Este) o azules (Oeste).

Descalificación

- No cumplir las especificaciones técnicas o usar métodos prohibidos.
- Acumular dos pérdidas por violación mayor en el torneo.
- Conducta antideportiva, faltar al respeto al oponente, árbitro o público.
- Manipular o alterar resultados.

Contacto

Responsable de la categoría: Sotelo Enríquez José Esteban — jose_soteloe@my.uvm.edu.mx
Coordinación general: Gregorio Hernández Ponce — gregorio.hernandezp@uvmnet.edu

Resumen elaborado a partir del documento maestro «Bases Generales y Convocatorias de Competencias · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026» (versión de trabajo v1.0, 12/08/26). En caso de discrepancia prevalecen las Bases Generales oficiales.